

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [5] 출력제어 비용 청구 대응 및 제도 가입 사전 검토 미흡

관 련 부 서 □□ 0실

조 치 부 서 □□ 0실

내 용

1. 업무 개요

□□는 20##년 #월에 설립된 ▣▣의 출자회사로서 #MW(#kW x #기)의 전력을 생산할 수 있는 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, 이하“SOFC”이라 한다)를 건설하여 운영하고 있고 주기기의 유지보수를 위하여 ▣▣와 장기유지보수서비스(LTSA) 계약(20##. #. ##.)을 체결하여 연료전지 설비의 유지보수 및 성능보증 서비스를 제공받고 있다.

그리고 ▣▣는 최근 경부하기 높은 태양광발전 이용률과 발전량 등으로 인한 육지 전력계통 불안정이 발생될 것으로 전망되어 비중앙급전발전기 출력제어 조치 시행을 예고하면서 출력제어 미이행시 과징금 또는 자율제재금 부과 및 엄중한 처벌을 안내하고 있다.

또한 ▣▣는 비중앙발전, 원전 등 무탄소·경직성 전원 확대에 전력계통 유연성 지속 감소 및 운영 불안정성 심화를 이유로 전력공급 과잉 및 송전 제약 등이 예상됨에 따라 비중앙발전 사업자가 경부하기간 동안 준중앙발전기로 선택 전환하여 실시간 급전지시(출력제어)를 이행하고 일부 정산금을 수령하는 ‘준중앙급전

발전기 운영제도’(이하 “준중양 제도”라고 한다)를 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「전기사업법」 및 「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」에 따르면 신재생 에너지 발전사업자는 ☐☐가 출력 제어를 시행하는 경우 이에 따라야 한다.

그리고 「전기사업법」 및 「전력시장운영규칙」에 따르면 전력거래소는 정상 및 비상시 안정적인 계통운동을 위하여 풍력, 태양광, 및 연료전지 발전기에 대한 출력제어 등의 제어지시를 할 수 있다.

또한 「전기사업법」 및 「전기사업법 시행령」에 따르면 전력계통의 운영에 관한 ☐☐의 지시를 정당한 사유 없이 이행하지 않는 행위를 하였을 경우 과징금을 부과할 수 있다.

한편 「□□ 발전사업 장기 서비스 계약서」에 따르면 계약 외 서비스 (Excluded Service)는 계약 효력발생일 이후 연료전지 시스템 관련 법규, 규제의 변경과 그에 따라 필요한 정비 및 수리 또는 비용을 의미하며, 계약 외 서비스를 소유주가 요청한 경우 서비스제공자는 정당한 사유없이 이를 거부하여서는 안된다. 단, 소유주는 계약 외 서비스에 대하여 서비스제공자에게 적정한 대가를 지급하고 합리적인 서비스 기간을 보장하여야 한다고 명시되어 있다.

그리고 같은 계약서에 따르면 “운전중단기간”은 “불시정전” 또는 “무부하운전”의 원인에 의해 연료전지 시스템의 가동·운전이 중단된 기간을 말하며, “불시정전”이란 전력계통망 불안정(Grid Disturbance 등)에 의하여 연료전지 시스템을 제외한 외부의 영향에 의하여 연료전지 시스템의 발전이 정지되거나 출력이 감소되는 경우를 의미한다.

또한 같은 계약서에 따르면 본 계약 당사자 간의 모든 통지는 서면으로 하여야 유효하다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 출력제어 비용청구 대응 미흡

▣▣의 출력제어 지시에 따라 □□는 20##. #. #.부터 20##. #. #.까지 총 ##회 최소출력(##%, #MW)로 운전하였다.

상기와 관련하여 LTSA社は “▣▣ 출력 제어 영향 관련 ▢▢ 본사 서한(Letter) 발송의 건” 공문을 통해 출력제어 명령에 따라 출력을 줄이거나 정지하는 경우 ‘계약 외 서비스’, ‘운영중단기간’, ‘불시정전(Site Outage)’ 또는 ‘무부하 운전’과 관련된 계약 조항이 적용된다고 주장하며 출력감발 또는 운전정지로 인한 스택의 교체는 LTSA 계약에 따른 서비스 범위 또는 의무에 포함되지 않고 출력제어로 인한 부품 교체 비용으로 # USD를 청구할 예정이라고 하였다.

이에 대해 □□는 이에 대하여 “LTSA 계약 성능보증 이행을 위한 출력제어 미시행의 건 회신” 공문을 통해 LTSA社の 직원이 출력제어가 기술적으로 문제가 없고 가능하다는 구두 의견을 피력했기 때문에 관련 계약을 변경할 의사가 없으며 기술적으로 출력제어가 불가능함을 ▣▣에 설명하여 출력제어가 없도록 조치해 달라고 회신하였다.

그런데 LTSA社は 공문을 통해 ‘계약 외 서비스’, ‘운영중단기간’, ‘불시정전(Site Outage)’ 또는 ‘무부하 운전’ 조항을 근거로 비용을 청구하였는데, □□는 법률 전문가의 자문을 통해 해당 조항의 범위를 확정하고 방어 논리를 구축하지 않고 LTSA社 직원의 구두 의견만을 근거로 비용 청구 가능성을 일축함으로써 항

후 법적 분쟁 시 대응력을 약화시키는 결과를 초래하였다.

또한 출력제어 시 발생하는 물리적, 화학적 메커니즘이 스택 열화에 미치는 구체적인 기술 데이터를 문서로 요구하고 전기사업법에 따른 합법적인 출력제어는 정상적인 발전 운영 범위 내의 변수이며 이를 견디지 못하고 성능이 저하된다면 그것은 보증 범위 내의 기술적 결함일 수 있으므로 근거 자료가 불충분함을 명시한 공식 서면을 발송하여 청구 금액을 인정할 수 없음을 문서로 남겨 법적 방어권을 확보했어야 했다.

나. 준중양 제도 참여 관련 검토 미흡

「전기사업법」에 따라 전력시장 및 전력계통의 운영을 위하여 설립된 ○○는 “제24-4차 「전력시장운영규칙」 개정공고”를 통해 준중양 제도를 도입·운영 중이며, 경직성 전원(원전·태양광 등) 증가로 경부하기(봄·가을철) 안정적 전력계통 운영을 위하여 일정 성능을 갖춘 비중양급전발전기의 경부하기 ○○ 급전지시 이행 활성화를 위하여 준중양 제도를 도입하고 준중양 제도 참여 사업자에 대해서는 전력량 정산 시 용량요금 보상 등의 인센티브를 받을 수 있다고 설명하고 있다.

○○는 준중양 제도 참여에 앞서 PF 대출 약정, 주주협약, 정관 등 계약 및 규정과의 정합성, 의결 절차 필요 여부에 대한 법률검토를 시행하고 20##년 가을철 경부하기 준중양 제도에 참여하였다.

그런데 ‘LTSA社의 급전지시 이행에 따른 비용 청구’에 따른 법적 분쟁이 예상되는 상황에서 당시 시행된 법률 검토는 정관이나 대출 약정 등 내부 절차적 적법성에만 치중되어 있어, 출력제어를 전제로 하는 준중양 제도에 자발적으로 참여하는 행위는 향후 법적 분쟁이나 중재 시 ‘계약 외 서비스’로 해석될 가능성이 있

는지 등 실질적인 쟁점은 검토 범위에서 누락되었다.

따라서 제도의 가입 시 단기적인 인센티브뿐 아니라 기존 계약사와 진행중인 분쟁 및 법적 유불리를 포함한 종합 리스크 영향 평가를 실시할 필요가 있다.

관련부서 의견 0실은 출력제어에 따른 발전소 효율 저하에 대한 이유를 특정 설비의 교체 지연에 따른 것으로 판단하고 기술적인 대응 자료를 준비하고 있고 SOFC 연료전지 발전사들과 공동으로 법적 대응을 검토할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□ 사장은

- ① LTSA社로부터 접수한 비용 청구 건 등에 대하여, 기술적 입증 자료 및 계약상 면책 논리(계통운영자 지시 이행) 등을 확보하여 적극적으로 반박하는 서면을 작성하여 송부하는 등의 조치를 검토하고,(통보 1)
- ② 향후 준중양발전기 제도 참여와 관련하여, 현재의 LTSA 계약조건과 준중양 제도 인센티브 등을 종합 검토하여 회사에 최대한 이익이 되는 방향으로 결정하시기 바랍니다.(통보 2)